

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.11.1.1 – FİZ.11.1.7 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

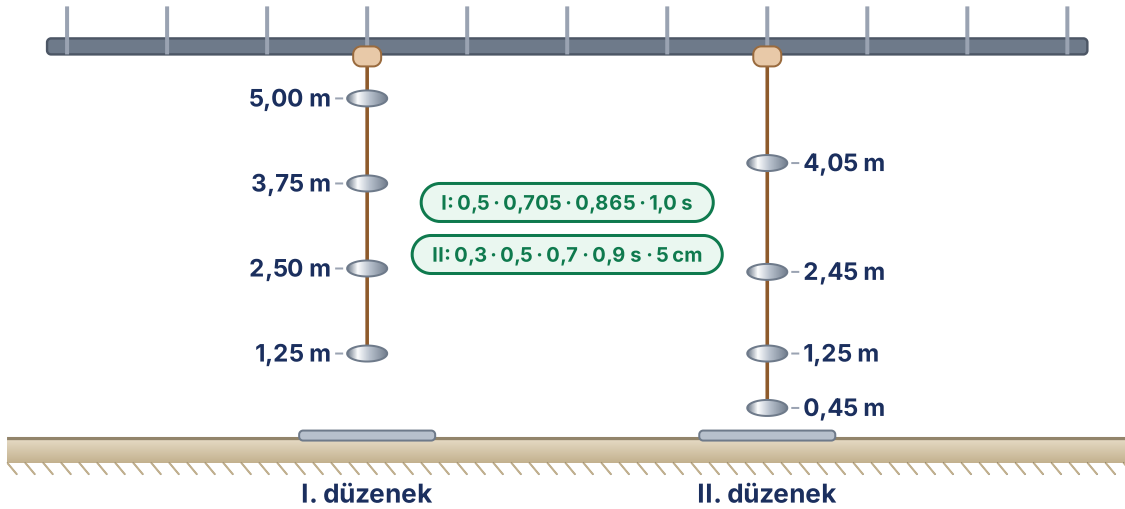
100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Gerekçe istenen yerde gerekçesiz sonuç tam puan almaz; kararınızı hangi veriye dayandığınızı açıkça yazınız. Bir yargıyı değerlendirirken yalnız "doğru" ya da "yanlış" yazmak yetmez, hesaplara gösteriniz. Bütün sorularda hava direnci yok sayılır ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

Soru 1 FİZ.11.1.1 · FİZ.11.1.2

20 puan

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bilim şenliğinde, iki katlı fuayenin üst kat korkuluğundan sarkıtılan iki ipe bir gösteri hazırlanıyor. Her ipe dört özdeş metal pul bağlanmış, iplerin üst ucu korkulukta tutulmaktadır; pulların zeminden yükseklikleri Ş.1'dedir. İp serbest bırakılınca pullar sırayla zemindeki metal tepsiye çarpıp birer tık sesi çıkarıyor. Hesaplarınızda $\sqrt{2} \approx 1,41$ ve $\sqrt{3} \approx 1,73$ alınız.



Ş.1 · İki düzenekte pulların zeminden yükseklikleri.

(a) Bir ziyaretçi "I. düzenekte pullar eşit aralıklarla bağlandığı için tık sesleri de eşit aralıklarla duyulur." diyor. I. düzenekteki dört pulun, ip bırakıldıktan kaç saniye sonra zemine çarptığını hesaplayarak bu yargıyı değerlendiriniz; ardışık sesler arasındaki sürelerin nasıl değiştiğini ve nedenini yazınız. (10 puan)

(b) II. düzenekte seslerin eşit aralıklarla duyulduğunu hesaplama gösteriniz. Bu düzenekte en alttaki pulun da altına beşinci bir pul eklenecek ve onun sesi, öteki dört sestten önce ve aynı aralıkla gelecektir; pul zeminden kaç santimetre yükseğe bağlanmalıdır? Ardışık pullar arasındaki uzaklıkların nasıl değiştiğini, serbest düşmenin hangi özelliğine dayandığını belirterek bir kural olarak yazınız. (10 puan)

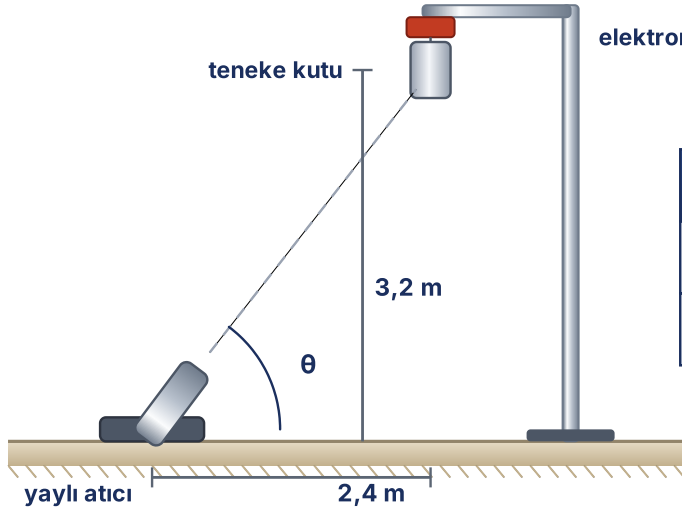
Beklenen yanıt: (a) Pullar ip bırakıldığı anda durgun hâlden birlikte düşmeye başlar; her pul kendi yüksekliğini $t = \sqrt{2h / g}$ sürede düşer. I. düzenekte $1,25 \text{ m} \rightarrow 0,5 \text{ s}$; $2,50 \text{ m} \rightarrow 0,5 \cdot \sqrt{2} \approx 0,705 \text{ s}$; $3,75 \text{ m} \rightarrow 0,5 \cdot \sqrt{3} \approx 0,865 \text{ s}$; $5,00 \text{ m} \rightarrow 1,0 \text{ s}$. İlk sestten sonra ardışık sesler arasındaki süreler yaklaşık $0,205 \text{ s}$, $0,160 \text{ s}$ ve $0,135 \text{ s}$ 'dir; sesler giderek sıklaşır. Yargı yanlıştır. Nedeni, sabit ivmeyle düşen pulların hızının zamanla artmasıdır: üstteki pullar zemine yaklaştıklarında daha hızlıdır ve aradaki eşit $1,25 \text{ m}$ 'lik aralıkları giderek daha kısa sürelerde geçer. **(b)** II. düzenekte çarpma anları $0,45 \text{ m} \rightarrow 0,3 \text{ s}$; $1,25 \text{ m} \rightarrow 0,5 \text{ s}$; $2,45 \text{ m} \rightarrow 0,7 \text{ s}$; $4,05 \text{ m} \rightarrow 0,9 \text{ s}$ 'dir; sesler $0,2 \text{ s}$ 'lik eşit aralıklarla gelir. Beşinci pulun sesi $0,3 - 0,2 = 0,1 \text{ s}$ 'de gelmelidir: $h = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,1^2 = 0,05 \text{ m}$, yani pul zeminden 5 cm yükseğe bağlanır. Kural: ardışık pullar arasındaki uzaklıklar $0,8 \text{ m}$, $1,2 \text{ m}$ ve $1,6 \text{ m}$ 'dir; her aralık bir öncekinden aynı miktarda, $0,4 \text{ m}$ uzundur. Aynı kural aşağı doğru uygulanınca yeni en alt aralık $0,8 - 0,4 = 0,4 \text{ m}$ olur ve beşinci pul yine $0,45 - 0,40 = 0,05 \text{ m}$ 'de bulunur. (Yükseklikler $0,05 \cdot 3^2$, $0,05 \cdot 5^2$, $0,05 \cdot 7^2$, $0,05 \cdot 9^2 \text{ m}$ biçiminde de yazılabilir.) Dayanağı, serbest düşmede ivmenin sabit olmasıdır: her $0,2 \text{ s}$ 'de pulların hızı eşit miktarda ($g \cdot 0,2 = 2 \text{ m/s}$) artar; bu yüzden eşit sürelerde alınan yollar her seferinde $g \cdot (0,2)^2 = 0,4 \text{ m}$ daha uzun olur.

Puanlama kanıtı

- (a) I. düzenekteki dört çarpma anını bulma (4×1). 4
- (a) Ardışık ses aralıklarını yaklaşık $0,21$, $0,16$ ve $0,13 \text{ s}$ olarak ($\pm 0,01 \text{ s}$) hesaplama. 2
- (a) Seslerin sıklaştığını ve yargının yanlış olduğunu yazma. 2
- (a) Sıklaşmayı pulların hızının artmasıyla gerekçelendirme. 2
- (b) II. düzenekteki dört çarpma anının $0,2 \text{ s}$ aralıklı olduğunu gösterme. 3
- (b) Beşinci pulun yüksekliğini 5 cm ($0,05 \text{ m}$) bulma. 3
- (b) Ardışık aralıkların her seferinde $0,4 \text{ m}$ arttığı (ya da yüksekliklerin $3^2 : 5^2 : 7^2 : 9^2$ oranında olduğu) kuralını yazma. 2
- (b) Kuralı sabit ivmeye, yani eşit sürelerde hızın eşit artmasına dayandırma. 2

Kısmi kredi: (a)'da çarpma anları doğru bulunup aralıklar hesaplanmadan "sesler eşit gelmez" denmişse ilk ve üçüncü madde puanı verilir. (b)'de kural "yükseklikler $1 : 4 : 9 : 16$ oranındadır" diye yazılmışsa kural maddesinden puan verilmez, çünkü $0,45 : 1,25 : 2,45 : 4,05$ bu oranda değildir (ilk pul $t = 0$ 'dan değil, $0,3 \text{ s}$ 'den başlar). Beşinci pul zemine (0 m) konmuşsa ya da yüksekliği aralıklar eşitmiş gibi bulunmuşsa yükseklik maddesinden puan verilmez.

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir lisenin fizik laboratuvarında bir gösteri deneniyor. Zemin hizasındaki yaylı atıcının namlusu, yatayda 2,4 m ötede ve zeminden 3,2 m yukarıda bir elektromıknatısa asılı duran teneke kutuya doğrultulmuştur. Top namludan çıktığı anda bir anahtar mıknatısın akımını keser ve kutu durgun hâlden düşmeye başlar. Ş.2'de düzenek ve iki denemenin sonucu verilmiştir. Namlunun yatayla yaptığı θ açısı için $\sin \theta = 0,8$ ve $\cos \theta = 0,6$ 'dır; topun ve kutunun boyutları ihmal edilir.



İki denemenin sonucu		
Deneme	Atış hızı	Sonuç
1	10 m/s	top kutuya çarptı
2	4 m/s	top kutuya ulaşamadan zemine düştü

$$t = 0,4 \text{ s} \cdot \text{ ikisi de } 2,4 \text{ m} \cdot \theta \geq 5 \text{ m/s}$$

Ş.2 · Kutuya doğrultulmuş atıcı ve iki denemenin sonucu.

(a) 1. denemede topun, kutunun düşey hizasına kaç saniyede vardığını bulunuz. O anda topun ve kutunun zeminden yüksekliklerini ayrı ayrı hesaplayarak iki cismin çarpıştığını gösteriniz. (10 puan)

(b) Bir öğrenci "Çarpışmanın nedeni atışın hızlı olmasıdır; top yavaş atılırsa yer çekimi onu kutunun altından geçirir." diyor. Yer çekimi olmasaydı top ile kutunun nerede olacağını düşünerek iki cismin her an aynı miktarda aşağı indiğini gösteriniz ve yargıyı değerlendiriniz. Çarpışmanın kutu zemine değmeden gerçekleşmesi için gereken en küçük atış hızını bulunuz; 2. denemenin neden başarısız olduğunu bu sınırla açıklayınız. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) Hızın bileşenleri $v_{0x} = 10 \cdot 0,6 = 6 \text{ m/s}$ ve $v_{0y} = 10 \cdot 0,8 = 8 \text{ m/s}$ 'dir. Yatay bileşen sabit hızlı olduğundan top kutunun düşey hizasına $t = 2,4 / 6 = 0,4 \text{ s}$ 'de varır. O anda topun yüksekliği $y = 8 \cdot 0,4 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,4^2 = 3,2 - 0,8 = 2,4 \text{ m}$ 'dir. Kutu ise $3,2 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,4^2 = 2,4 \text{ m}$ yükseklikte. İki cisim aynı anda aynı noktada bulunduğundan çarpışır. (b) Yer çekimi olmasaydı top namlunun doğrultusunda düz bir çizgi boyunca gider ve kutunun hizasına vardığı anda tam kutunun asılı olduğu noktada olurdu; kutu da yerinde kalırdı. Yer çekimi iki cisme de aynı g ivmesini verir ve ikisi de aynı anda harekete başlar; bu yüzden her t anında ikisi de bu "yer çekimsiz" konumlarının $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ kadar altındadır. Top kutunun hizasına vardığında iki cisim aynı miktarda alçalmış olduğundan yine aynı noktadadır; çarpışma atış hızına bağlı değildir. Yargı yanlıştır. Tek koşul, topun kutunun hizasına kutu zemine değmeden varmasıdır. Kutu $3,2 = 5 \cdot t^2$ bağıntısından $0,8 \text{ s}$ 'de zemine değer. Top hizaya $2,4 / (0,6 \cdot v_0)$ sürede varır; $2,4 / (0,6 \cdot v_0) \leq 0,8$ koşulundan $v_0 \geq 5 \text{ m/s}$ bulunur (5 m/s'de çarpışma tam zemin hizasında olur). 2. denemede 4 m/s bu sınırın altındadır: topun uçuş süresi $2 \cdot 3,2 / 10 = 0,64 \text{ s}$ 'dir ve top $2,4 \cdot 0,64 \approx 1,54 \text{ m}$ ötede zemine düşer; kutunun hizasına (2,4 m) hiç ulaşamaz.

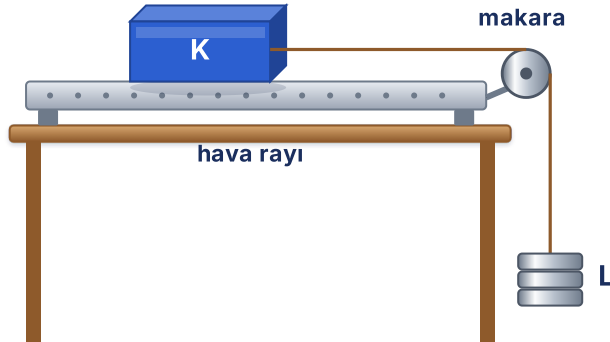
Puanlama kanıtı

- (a) Hız bileşenlerini 6 m/s ve 8 m/s olarak bulma. 2
- (a) Hizaya varış süresini yatay bileşenle 0,4 s bulma. 2
- (a) Topun yüksekliğini 2,4 m hesaplama. 3
- (a) Kutunun yüksekliğini 2,4 m hesaplayıp çarpışmayı gösterme. 3
- (b) Yer çekimsiz durumda topun kutuya doğru düz gideceğini yazma. 2
- (b) İki cismin aynı anda $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ kadar alçaldığını gösterip yargının yanlış olduğunu yazma. 3
- (b) Kutunun 0,8 s'de zemine değdiğini bulma. 1
- (b) En küçük atış hızını 5 m/s bulma. 2
- (b) 2. denemede topun kutunun hizasına ulaşmadan zemine düştüğünü sayıyla gösterme. 2

Kısmi kredi: (a)'da top ile kutunun yüksekliği ayrı ayrı hesaplanmadan "namlu kutuya bakıyor, çarpıyor" denmişse yalnız bileşen ve süre maddelerinin puanı verilir. (b)'de en küçük hız doğru bulunup 2. deneme açıklanmamışsa son madde puanı verilmez.

Soru 3 Fiz.11.1.4**20 puan**

Niğde'deki bir üniversitenin mekanik laboratuvarında, sürtünmesi ihmal edilebilen yatay bir hava rayındaki K arabası, rayın ucundaki hafif ve sürtünmesiz makaradan geçen bir ip ile asılı L yüküne bağlıdır. L yükü 0,1 kg'lık özdeş disklerden oluşur. Üç grup L'ye farklı sayıda disk takarak sistemin ivmesini ölçmüş ve Ş.3'teki çizelgeyi doldurmuştur; K arabasının kütlesi deftere yazılmamıştır. İpin kütlesi ihmal edilir.

**Üç grubun ölçümleri**

Grup	Disk	L'nin kütlesi	Ölçülen ivme
1	1	0,1 kg	1,0 m/s ²
2	3	0,3 kg	2,5 m/s ²
3	6	0,6 kg	4,0 m/s ²

K arabasının kütlesi deftere yazılmamıştır.

mK = 0,9 kg · plan: toplam 1,5 kg, a × 3

Ş.3 · Hava rayı düzeneği ve üç grubun ölçümleri.

(a) Çizelgenin tek bir satırı K arabasının kütlesini bulmaya yeter mi? Kararınızı, sisteme hareket doğrultusunda etki eden bileşke kuvveti ve hızlanan toplam kütleyle yazarak gerekçelendiriniz; yetiyorsa kütleyle bir satırdan bulup öteki iki satırla sınavınız. **(8 puan)**

(b) Bir öğrenci "Asılı kütle 6 katına çıktığı hâlde ivme yalnız 4 katına çıkmış; demek ki bu düzende ivme bileşke kuvvetle doğru orantılı değildir." diyor. Bu yargıdaki hatayı gösteriniz. Aynı ray, aynı K arabası ve aynı disklerle ivmenin bileşke kuvvetle doğru orantılı çıkacağı bir deney planı yazınız: neyi değiştirip neyi sabit tutacağınızı belirtiniz ve planınıza göre asılı disk sayısı 1'den 3'e çıkınca ivmenin kaç katına çıkacağını hesapla gösteriniz. **(12 puan)**

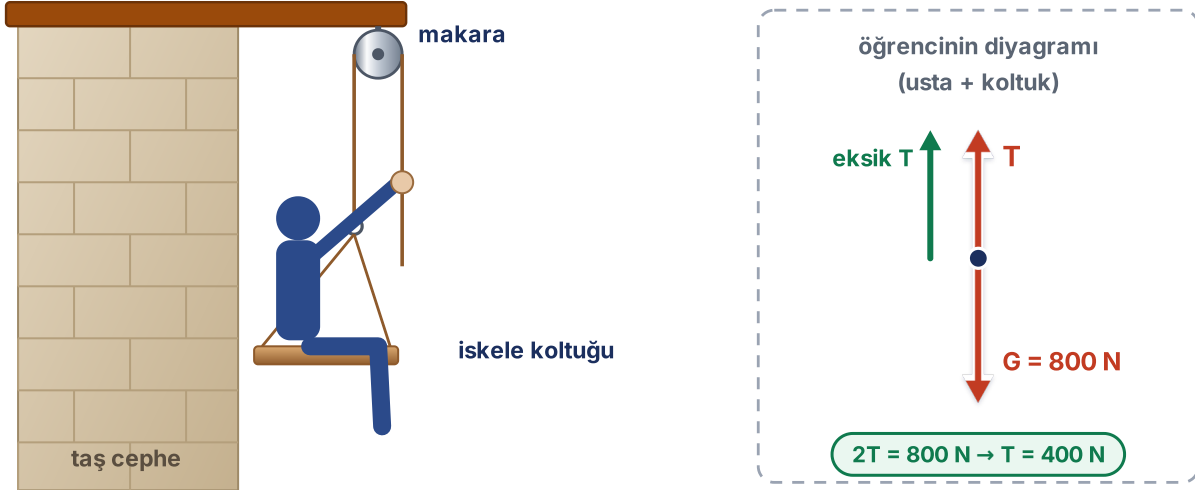
Beklenen yanıt: (a) Yeter. K ile L ip sayesinde aynı büyüklükte ivmeyle hareket eder; ipteki gerilme sistemin iç kuvvetidir. K'nin ağırlığını raydaki normal kuvvet dengeler; bu yüzden sisteme hareket doğrultusunda etki eden bileşke yalnız L'nin ağırlığıdır ($mL \cdot g$), hızlanan toplam kütle ise $mK + mL$ 'dir. Birinci satırdan $0,1 \cdot 10 = (mK + 0,1) \cdot 1,0$, buradan $mK = 0,9$ kg bulunur. Sınama: $0,3 \cdot 10 / (0,9 + 0,3) = 2,5 \text{ m/s}^2$ ve $0,6 \cdot 10 / (0,9 + 0,6) = 4,0 \text{ m/s}^2$; iki satır da tutar. **(b)** Öğrencinin hatası, iki değişkenin birlikte değiştiğini görmemesidir: asılı kütle artınca bileşke ($mL \cdot g$) artar, ama hızlanan toplam kütle de 1,0 kg'dan 1,5 kg'a çıkar. Değişken denetimi yapılmamıştır; üstelik her satır $a = mL \cdot g / (mK + mL)$ bağıntısıyla, yani II. yasayla uyumludur. Plan: bütün diskler (ör. altı disk, 0,6 kg) her denemede sistemde kalır. Başlangıçta bir disk L'de, beş disk K arabasının üstündedir; her denemede bir disk K'nin üstünden alınıp L'ye takılır. Değişen, asılı disk sayısı yani bileşke kuvvettir; sabit tutulan, hızlanan toplam kütle ($0,9 + 0,6 = 1,5$ kg), ray ve arabadır. Bu planla bir disk asılıyken $a = 1 / 1,5 \approx 0,67 \text{ m/s}^2$, üç disk asılıyken $a = 3 / 1,5 = 2 \text{ m/s}^2$ olur; bileşke 3 katına çıkınca ivme de 3 katına çıkar.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Bileşkenin L'nin ağırlığı, hızlanan kütlelerin $mK + mL$ olduğunu yazma. | 3 |
| • (a) Tek satırın yettiğine karar verme. | 1 |
| • (a) K'nin kütlelerini 0,9 kg bulma. | 2 |
| • (a) Öteki iki satırla sınama. | 2 |
| • (b) Bileşke ile toplam kütlelerin birlikte değiştiğini gösterme. | 3 |
| • (b) Satırların II. yasayla uyumlu olduğunu belirtip yargının yanlış olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Diskleri K'den L'ye aktararak toplam kütleyle sabit tutan planı yazma. | 4 |
| • (b) Plana göre ivmenin 3 katına çıktığını hesapla gösterme. | 3 |

Kısmi kredi: (a)'da $mK = mL \cdot g / a = 1$ kg diye toplam kütle araba kütleleri sanılmışsa yalnız karar maddesinin puanı verilir. (b)'de planda "K'ye ağırlık ekleyip L'yi artırmak" gibi toplam kütleyle değiştiren bir öneri yazılmışsa plan maddesinden puan verilmez.

Niğde'de tarihî bir hanın cephe onarımında 70 kg'lık bir usta, 10 kg'lık bir iskele koltuğunda çalışıyor. Koltuğa bağlı ip, çatıya sabitlenmiş hafif ve sürtünmesiz bir makaradan geçip ustanın ellerine iniyor; usta ipi aşağı çekerek kendini koltukla birlikte yukarı taşıyor. İp hafiftir ve her noktasında gerilmesi aynıdır. Ş.4'te düzenek ile bir öğrencinin usta ve koltuğu tek cisim sayarak çizdiği serbest cisim diyagramı verilmiştir.



Ş.4 · İskele koltuğundaki usta ve öğrencinin çizdiği diyagram.

(a) Öğrenci bu diyagrama dayanarak “Usta sabit hızla yükselirken ipi 800 N ile çekmelidir.” sonucuna varmıştır. Diyagramdaki eksikliği bulunuz; usta + koltuk sistemi için doğru serbest cisim diyagramını çiziniz ve ustanın sabit hızla yükselmek için ipi kaç N ile çekmesi gerektiğini bulunuz. (10 puan)

(b) Ustanın tek başına serbest cisim diyagramını çizip, sabit hızla yükselirken koltuğun ustaya uyguladığı kuvveti bulunuz. Usta ipi 440 N ile çekerse sistemin ivmesi ve bu kuvvet ne olur? (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) İp, usta + koltuk sistemini iki noktadan çeker: koltuğa bağlı uç koltuğu T ile yukarı, ustanın elindeki uç ustayı T ile yukarı çeker (usta ipi aşağı çekerken ip de ustanın ellerini yukarı çeker; etki-tepki). Öğrencinin diyagramında yalnız bir T oku vardır; ikinci T eksiktir. Doğru diyagramda sistemi temsil eden noktadan iki yukarı T oku ve aşağı yönlü $G = 80 \cdot 10 = 800$ N oku çizilir; usta ile koltuk arasındaki kuvvetler sistemin iç kuvvetleri olduğu için çizilmez. Sabit hızda bileşke sıfırdır: $2T = 800$ N, $T = 400$ N. Usta ipi 400 N ile çekmelidir. **(b)** Ustanın diyagramında üç kuvvet vardır: ipin ellerine uyguladığı T yukarı, koltuğun uyguladığı N yukarı ve ağırlık $G = 700$ N aşağı. Sabit hızda $400 + N = 700$, $N = 300$ N'dur. Usta 440 N ile çekerse sisteme etki eden bileşke $2 \cdot 440 - 800 = 80$ N ve yukarı yönlüdür: $a = 80 / 80 = 1$ m/s², yukarı. Usta için $440 + N - 700 = 70 \cdot 1$, buradan $N = 330$ N bulunur. (Koltuk için sına: $440 - 330 - 100 = 10$ N = $10 \cdot 1$.)

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • (a) Eksik ikinci T'yi bulup ipin sistemi iki noktadan çektiğini yazma. | 3 |
| • (a) Doğru diyagramı iki yukarı T ve aşağı G ile, iç kuvvet olmadan çizme. | 3 |
| • (a) $2T = 800$ N eşitliğinden $T = 400$ N bulma. | 4 |
| • (b) Ustanın diyagramını T, N ve G ile çizme. | 3 |

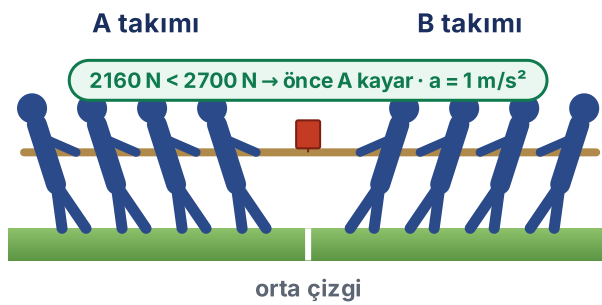
- (b) Sabit hızda koltuğun kuvvetini 300 N bulma. 2
- (b) 440 N'da ivmeyi 1 m/s^2 ve yukarı yönlü bulma. 3
- (b) 440 N'da koltuğun kuvvetini 330 N bulma. 2

Kısmi kredi: (a)'da ikinci T bulunup 800 N'un yarısı yazılmamışsa son (a) maddesinden 2 puan verilir. (b)'de ustanın diyagramına koltuğun ağırlığı da eklenmişse diyagram maddesinden puan verilmez.

Soru 5 FİZ.11.1.6 · FİZ.11.1.7

20 puan

Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki bir köy şenliğinde çim sahada halat çekme yarışması yapılıyor. Takımların toplam kütleleri, giydikleri ayakkabılar ve ayakkabı ile çim arasındaki sürtünme katsayıları Ş.5'teki çizelgededir. Halat yatay ve hafiftir; her takım tek bir cisim gibi davranır ve takıma etki eden normal kuvvet takımın ağırlığına eşit alınır.



Takımlar ve ayakkabı-çim katsayıları

	A takımı	B takımı
Toplam kütle	360 kg	300 kg
Ayakkabı	spor ayakkabısı	kramponlu
ks (çim)	0,6	0,9
kk (çim)	0,5	0,7

Ş.5 · Halat çekme yarışması ve ayakkabı-çim katsayıları.

(a) Halattaki gerilme T yavaş yavaş artıyor. Kayma başlamadan önce zeminin her takıma uyguladığı sürtünme kuvvetinin türünü, yönünü ve büyüklüğünü T cinsinden yazınız. Hangi takımın ayakları önce kayar? "Ağır takım halatı daha büyük kuvvetle çeker, o hâlde kazanır." yargısını değerlendiriniz. (10 puan)

(b) A'nın ayakları kayınca B yerinde kalıyor, halattaki gerilme 2160 N'da kalıyor. A'nın ivmesini bulunuz. A'nın kazanabilmesi için hangi koşul sağlanmalıdır? Çizelgedeki verilerle bir öneri yapıp koşulu sağladığını sayısal olarak gösteriniz. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) Kayma başlamadan önce iki takım da durgundur, bileşke sıfırdır; zeminin her takıma uyguladığı sürtünme statiktir, büyüklüğü T'ye eşittir ve yönü halatın o takımı çektiği yönün tersidir (takımın kendi arkasına doğru). Halat hafif olduğundan iki ucundaki gerilme eşittir; halat iki takımı da her an T ile çeker ve iki takım da halatı T ile çeker. Statik sürtünme en çok $k_s \cdot N$ olabilir: A için $0,6 \cdot 3600 = 2160 \text{ N}$, B için $0,9 \cdot 3000 = 2700 \text{ N}$. T 2160 N'u aşınca A'nın ayakları kayar; A önce kayar ve daha hafif olan B kazanır. Yargı yanlıştır: halat iki takımı her an eşit büyüklükte kuvvetle çeker; kazananı halata uygulanan kuvvet değil, zeminin takıma uygulayabileceği en büyük statik sürtünme belirler. Bu değer yalnız normal kuvvete (ağırlığa) değil, k_s 'ye de bağlıdır. **(b)** A kayarken sürtünme kinetiktir: $f_k = 0,5 \cdot 3600 = 1800 \text{ N}$. A'ya etki eden bileşke $2160 - 1800 = 360 \text{ N}$ ve B'ye doğrudur: $a = 360 / 360 = 1 \text{ m/s}^2$, B'ye doğru. Kazanma koşulu, A'nın en büyük statik sürtünmesinin B'ninkinden büyük olmasıdır: $k_s(A) \cdot N(A) > k_s(B) \cdot N(B) = 2700 \text{ N}$. Öneri: A takımı da

kramponlu ayakkabı giyer; o zaman A'nın sınırı $0,9 \cdot 3600 = 3240 \text{ N}$ olur ve $3240 \text{ N} > 2700 \text{ N}$ 'dur. Gerilme 2700 N 'u aşınca önce B kayar; A kazanır. (B'nin spor ayakkabı giymesi de geçerli bir öneridir: $0,6 \cdot 3000 = 1800 \text{ N} < 2160 \text{ N}$.)

Puanlama kanıtı

- (a) Sürtünmenin statik, büyüklüğünün T , yönünün halatın çekişine zıt olduğunu yazma. 3
- (a) İki takımın en büyük statik sürtünmesini 2160 N ve 2700 N bulma. 3
- (a) A'nın önce kaydığını belirleme. 2
- (a) Yargıyı halatın iki takımı eşit kuvvetle çekmesine ve en büyük statik sürtünme ölçütüne dayanarak çürütme. 2
- (b) A'ya etki eden kinetik sürtünmeyi 1800 N bulma. 2
- (b) A'nın ivmesini 1 m/s^2 ve B'ye doğru bulma. 3
- (b) Kazanma koşulunu en büyük statik sürtünmelerin karşılaştırması olarak yazma. 2
- (b) Öneriyi sayısal olarak (ör. $3240 \text{ N} > 2700 \text{ N}$) doğrulama. 3

Kısmi kredi: (a)'da A'nın "daha ağır olduğu için" kazanacağı yazılmışsa son iki (a) maddesinin puanı verilmez. (b)'de ivme hesabında kinetik yerine statik katsayı (0,6) kullanılıp $a = 0$ bulunmuşsa ivme maddesinden puan verilmez.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Tablo, her alt sorunun hangi haftaya, hangi öğrenme çıktısına ve hangi bilişsel düzeye bağlandığını gösterir.

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 2	FİZ.11.1.1-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 1	b	Hafta 3	FİZ.11.1.2-b	FBAB12 Kanıt Kullanma	Uygulama	10	evet
Soru 2	a	Hafta 4	FİZ.11.1.3-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	10	evet
Soru 2	b	Hafta 4	FİZ.11.1.3-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 3	a	Hafta 5	FİZ.11.1.4-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	8	evet
Soru 3	b	Hafta 6	FİZ.11.1.4-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	12	evet
Soru 4	a	Hafta 7	FİZ.11.1.5-b	KB2.14 Yorumlama	Analiz	10	evet
Soru 4	b	Hafta 7	FİZ.11.1.5-c	KB2.14 Yorumlama	Uygulama	10	evet
Soru 5	a	Hafta 8	FİZ.11.1.6-c	KB2.7 Karşılaştırma	Analiz	10	evet
Soru 5	b	Hafta 9	FİZ.11.1.7-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Tüm sorular	10 alt soru	Hafta 2 – 9	FİZ.11.1.1 – FİZ.11.1.7	—	—	100	5 / 5

Alan becerileri ünitenin künyesinden alınmıştır. FİZ.11.1.5 bir yorumlama, FİZ.11.1.6 bir karşılaştırma çıktısı olduğu için bu iki çıktının satırlarında ünitenin kavramsal becerileri (KB2.14, KB2.7) yazılmıştır. Soru 3 (a) “veri yeterli mi” kararını, Soru 3 (b) değişken denetimli deney tasarımı, Soru 5 (b) öğrencinin kendi kazanma ölçütünü kurmasını ister.

Zorluk ispatı

Nüsha	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	Bant kilidi	Durum
Kolay	0	62	38	0	hatırlama + anlama = $62 \geq 60$; uygulama + analiz = $38 \leq 40$; analiz = $0 \leq 12$.	tutuyor
Orta	0	40	43	17	$55 \leq$ uygulama + analiz = $60 \leq 62$; analiz = $17 \leq$ uygulama + 6 = 49.	tutuyor
Zor (bu nüsha)	0	0	38	62	uygulama + analiz = $100 \geq 66$; analiz = $62 \geq 50$; hatırlama = $0 \leq 12$.	tutuyor

Karar kuralı: Bir alt soruda sınıfın üçte birinden fazlası puanın yarısının altında kalmışsa, o alt sorunun bağlı olduğu haftanın ölçme aracına dönülür ve sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının gerekçe basamağına ayrılır. Bu formda puanın çoğu yargı değerlendirme ve koşul kurma basamaklarındadır; hesabı doğru, yargısı eksik kalan yanıtlar için geri bildirim "hangi veri bu yargıyı çürütür" sorusu üzerine kurunuz.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de eşit aralıklı yükseklikten eşit aralıklı süre beklenmesi ve eşit süre aralıklı pul yüksekliklerinin her durumda 1 : 4 : 9 : 16 oranında sanılması, Soru 2'de çarpışmanın atış hızına bağlandığının sanılması ve kutunun zemine varma süresinin sınır olarak görülmemesi, Soru 3'te asılı kütle artarken hızlanan toplam kütlenin de değiştiğinin gözden kaçması, Soru 4'te ipin sistemi iki noktadan çektiğinin görülmemesi ve ustanın diyagramına koltuğun ağırlığının eklenmesi, Soru 5'te ağır takımın halatı daha büyük kuvvetle çektiğinin sanılması ve kayan takımın ivmesinde statik katsayının kullanılması.